

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 1

Установка RedOS. Основные команды для работы с файловой системой

Выполнила:

студентка факультета Прикладной информатики

Гаджиева Патина Гасанован

Группа №К3420

Проверил:

доцент факультета Прикладной информатики

Ананченко Игорь Викторович

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Выполнить и описать процесс установки и послеустановочной настройки RedOS, а также посмотреть в работе и описать назначение команд для работы с файловой системой.

1. Установка ОС RedOS

Для установки RedOS был использован диспетчер Hyper-V, где был загружен файл образа с операционной системой (рисунок 1).

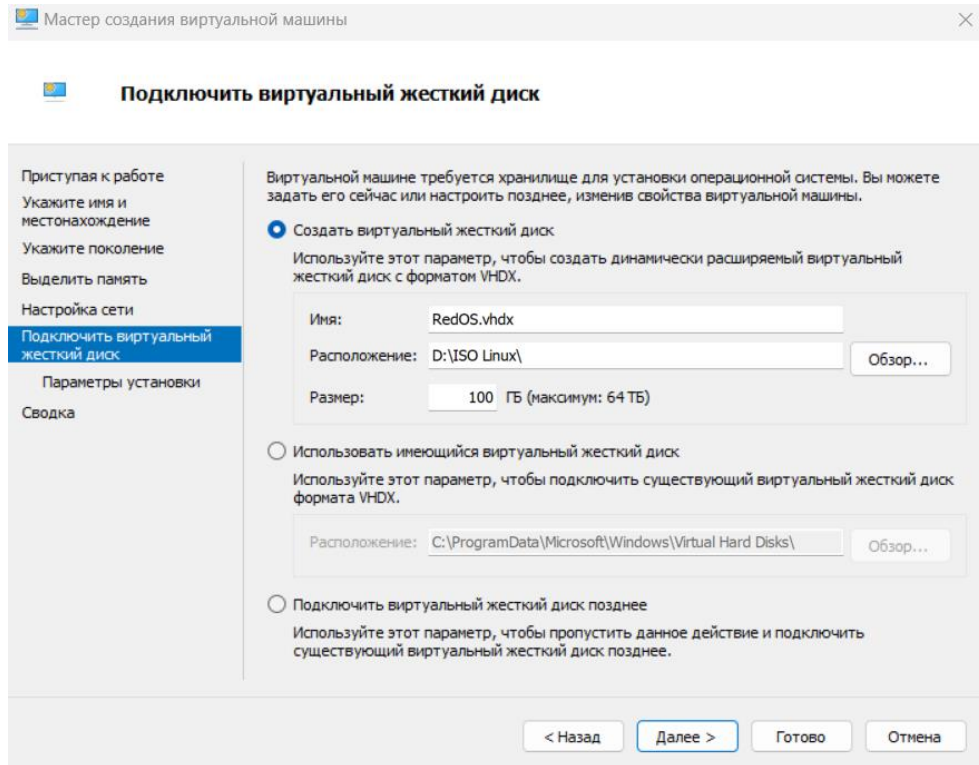


Рисунок 1 – Установка RedOS в диспетчере Hyper-V

После установки была запущена виртуальная машина и процесс установки RedOS (рисунок 2).

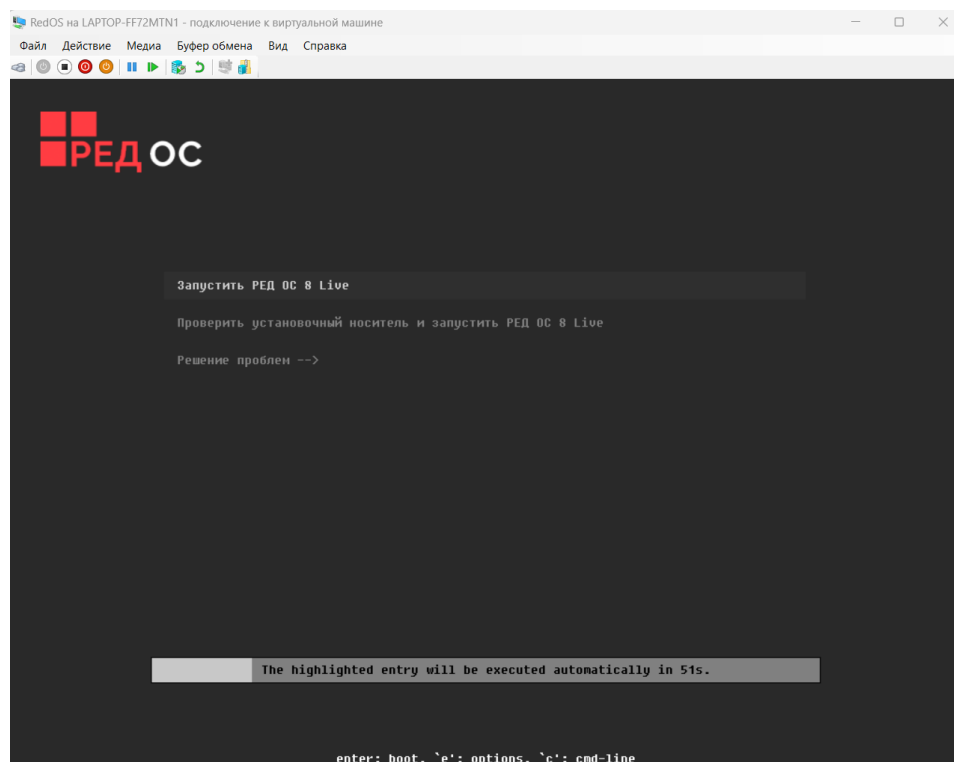


Рисунок 2 – Запуск виртуальной машины

В ходе настройки было выбрано стандартное разбиение диска (рисунок 3), создан акаунт администратора с паролем P@\$w0rD12345 (рисунок 4) и пользователь redos_study с паролем study (рисунок 5).

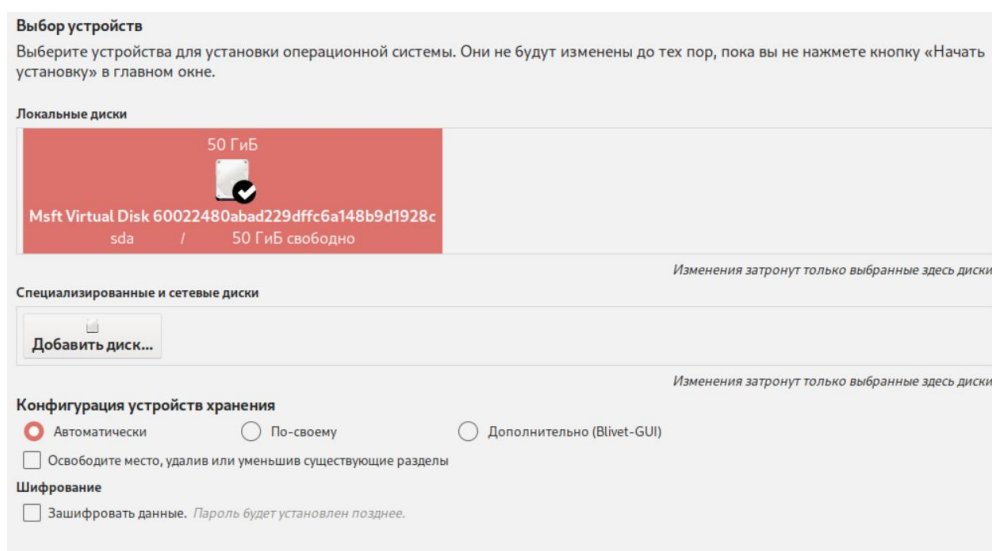


Рисунок 3 – Стандартное разбиение диска

АККАУНТ АДМИНИСТРАТОРА

Готово

УСТАНОВКА РЕД ОС 8

us

Учетная запись администратора (root) используется для администрирования системы.

Администратор (он же супер-пользователь) имеет полный доступ ко всей системе. По этой причине вход в систему от имени администратора лучше всего выполнять только для обслуживания или администрирования системы.

☐ Отключить учётную запись root

Отключение учетной записи root приведет к блокировке учетной записи и отключению удаленного доступа от её имени. Это предотвратит непредвиденный доступ с правами администратора к системе.

☒ Включить учётную запись root

Включение учетной записи root позволит вам установить пароль root и, по желанию, включить удаленный доступ от имени администратора в этой системе.

Пароль root: P@\$\$w0rD12345

Сложный

Подтверждение:

☒ Разрешить вход пользователем root с паролем через SSH

Рисунок 4 – Создании аккаунта администратора

СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Готово

УСТАНОВКА РЕД ОС 8

us

Полное имя redos_study

Имя пользователя redos_study

☒ Добавить административные привилегии для этой учетной записи пользователя (членство в группе wheel)

☒ Требовать пароль для этой учетной записи

Пароль study

Слишком короткий

Подтвердите пароль

Дополнительно...

Рисунок 5 – Создание аккаунта redos_study

После настройки был запущен процесс установки (рисунок 6).



Рисунок 6 – Установка RedOS

2. Команды для работы с файловой системой

- Команда `pwd` – отображает полный путь к текущему рабочему каталогу пользователя (рисунок 7).

```
[redos_admin@localhost ~]$ pwd
/home/redos_admin
```

Рисунок 7 – Вывод команды `pwd`

- Команда `man` – открывает справочную страницу по указанной команде (рисунок 8–9).

```
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
  ls - list directory contents

SYNOPSIS
  ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  List information about the FILES (the current directory by default).  Sort entries alphabetically if
  none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all
  do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all
  do not list implied . and ..

--author
  with -l, print the author of each file

-b, --escape
  print C-style escapes for nongraphic characters

--block-size=SIZE
  Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8 – Справочная страница команды `ls`, открытая с помощью `man`

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

NOTE: your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
```

Рисунок 9 – Справочная страница команды pwd, открытая с помощью man

- Команда apropos – ищет команды по ключевому слову в их описании (рисунок 10–11).

```
[redos_admin@localhost ~]$ apropos directory
sssd-ad (5) - Поставщик Active Directory SSSD
adcli (8) - Tool for performing actions on an Active Directory domain
afick_archive (1) - a tool to manage history file and archive directory
alphasort (3) - scan a directory for matching entries
alphasort (3p) - scan a directory
basename (1) - strip directory and suffix from filenames
basename (1p) - return non-directory portion of a pathname
cd (1p) - change the working directory
chacl (1) - change the access control list of a file or directory
chdir (2) - change working directory
chdir (3p) - change working directory
chroot (1) - run command or interactive shell with special root directory
chroot (2) - change root directory
closedir (3) - close a directory
closedir (3p) - close a directory stream
cups-files.conf (5) - file and directory configuration file for cups
Cwd (3pm) - get pathname of current working directory
dbus-cleanup-sockets (1) - clean up leftover sockets in a directory
depmod.d (5) - Configuration directory for depmod
dir (1) - list directory contents
dirent.h (0p) - format of directory entries
dirfd (3) - get directory stream file descriptor
dirname (1p) - return the directory portion of a pathname
```

Рисунок 10 – Результат выполнения apropos directory

```
[redos_admin@localhost ~]$ apropos copy
bcopy (3)          - копирует последовательность байт
copy_file_range (2) - копирует часть данных из одного файла в другой
copysign (3)       - копирует знак числа
copysignf (3)      - копирует знак числа
copysignl (3)      - копирует знак числа
va_copy (3)        - работа со списком переменного количества арг...
Clone (3pm)        - recursively copy Perl datatypes
atophide (1)       - partly copy raw log file and/or anonymize raw log
btrfs-select-super (8) - overwrite primary superblock with a backup copy
cifsd (8)          - convert and copy a file over SMB
copysign (3p)      - number manipulation function
cp (1)             - copy files and directories
cp (1p)            - copy files
cpio (1)           - copy files to and from archives
dd (1)             - convert and copy a file
dd (1p)            - convert and copy a file
exec (1p)          - execute commands and open, close, or copy file descriptors
File::Copy (3pm)   - Copy files or filehandles
getunwind (2)      - copy the unwind data to caller's buffer
getutmp (3)        - copy utmp structure to utmpx, and vice versa
getutmpx (3)       - copy utmp structure to utmpx, and vice versa
git-checkout-index (1) - Copy files from the index to the working tree
hcopy (1)          - copy files from or to an HFS volume
head (1p)          - copy the first part of files
install (1)        - copy files and set attributes
mcopy (1)          - copy MSDOS files to/from Unix
```

Рисунок 11 – Результат выполнения `apropos copy`

- Команда `ls` – выводит список файлов и каталогов в текущем рабочем каталоге (рисунок 12).

```
[redos_admin@localhost ~]$ ls
admin_folder  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
```

Рисунок 12 – Результат выполнения команды `ls`

Команда `ls -l` – показывает подробную информацию о файлах: права доступа, владельца, размер, дату изменения (рисунок 13).

```
[redos_admin@localhost ~]$ ls -l
итого 36
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 23 12:42 admin_folder
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Видео
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Документы
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Изображения
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Музыка
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 redos_admin redos_admin 4096 окт 17 18:16 Шаблоны
```

Рисунок 13 – Результат выполнения команды `ls -l`

- Команда `cd` – изменяет текущий рабочий каталог (рисунок 14).

Команда `cd --` – переход в предыдущий рабочий каталог.

```
[redos_admin@localhost ~]$ cd /home
[redos_admin@localhost home]$ pwd
/home
[redos_admin@localhost home]$ ls
redos_admin redos_study
[redos_admin@localhost home]$ cd --
[redos_admin@localhost ~]$
```

Рисунок 14 – Результат выполнения команды `cd`

- Команда `more` – позволяет просматривать содержимое файла постранично (рисунок 15).

```
[redos_admin@localhost ~]$ more /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:usr/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
pipewire:x:999:998:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:998:997>User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:usr/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:996:996:systemd Userspace OOM Killer:/:usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:usr/sbin/nologin
```

Рисунок 15 – Результат выполнения команды `more /etc/passwd`

- Команда `grep` – ищет строки, содержащие заданный шаблон (рисунок 16).

```
[redos_admin@localhost ~]$ grep redos_admin /etc/passwd
redos_admin:x:1001:1001:redos_admin:/home/redos_admin:/bin/bash
[redos_admin@localhost ~]$ grep redos_study /etc/passwd
redos_study:x:1000:1000:redos_study:/home/redos_study:/bin/bash
```

Рисунок 16 – Результат выполнения команды `grep`

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была установлена операционная система RedOS, а также были изучены и протестированы основные команды работы с файловой системой.